

RRS Route Editor Math

Авилкин Николай

29 сентября 2026 г.

Содержание

1	Нормализация координат мыши	3
2	Мировые координаты мыши	3
3	Квадратное уравнение	3
4	Параметрическое уравнение прямой	3

1 Нормализация координат мыши

В VSG диапазон координат мыши:

х: [0; ширинаОкна]

у: [0; высотаОкна]

Чтобы сконвертировать их к нормализованным координатам [-1.0; 1.0], проводим следующие трансформации:

$$xNorm = \frac{x}{windowWidth} * 2.0 - 1.0 \quad (1)$$

$$yNorm = \frac{y}{windowHeight} * 2.0 - 1.0 \quad (2)$$

2 Мировые координаты мыши

Чтобы математически определить точку пересечения мыши с объектами сцены, нам необходимо получить луч, исходящий из мировых координат мыши вглубь сцены.

Для этого нормализуем координаты мыши и добавим к ним компонент Z (глубину): обычно 0.0 для начала луча и 1.0 для точки, которая глубже/дальше относительно камеры и помогает определить направление луча.

Потом последовательно умножаем полученные 3D-векторы (экранные координаты) на обратную матрицу проекции и на обратную матрицу вида. Получаем 2 точки в мировых координатах, которые как раз и образуют луч, который понадобится нам в дальнейших расчетах.

3 Квадратное уравнение

Всё просто, проверяем, чтобы a не была равна 0, находим дискриминант и корни квадратного уравнения:

$$D = b^2 - 4ac \quad (3)$$

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a} \quad (4)$$

4 Параметрическое уравнение прямой

Для последующих расчётов будет удобно представлять нашу прямую (луч от мыши) в следующем виде:

$$\begin{cases} x = x_0 + a_x t \\ y = y_0 + a_y t \\ z = z_0 + a_z t \end{cases} \quad (5)$$

где $\vec{a}$ - это направляющий вектор, а t - это вещественный параметр (при нормализованном векторе $\vec{a}$ это длина отрезка от начала луча до точки пересечения).